

架构设计知识点速记

一、架构范式

OO vs SOA

维度	面向对象(OO)	面向服务(SOA)
核心	对象	服务
层级	代码层面	系统层面
集成方式	工作流 + 对象调用	服务编排 / 服务组合

REST 架构特征（口诀：抽唯统标状）

- 1. 资源抽象 – 一切皆资源
- 2. 唯一标识 – URL表示资源
- 3. 统一接口 – 通用接口操作
- 4. 标识不变 – 操作不改变资源ID
- 5. 无状态 – 客户端与服务器无状态交互

事件驱动架构

事件源 → 事件管理器 → 事件处理器
(触发) (分发调度) (执行业务)

前后端分离

- 定义 – 解耦+API通信
- 优势 – 并行开发、技术栈独立、SPA体验好
- 挑战 – 跨域、接口同步、权限控制

二、框架对比

MVC vs MVP vs MVVM

模式	关键特征	数据更新	适用场景
MVC	View直连Model	手动更新	传统Web
MVP	View只通过Presenter访问Model	手动/接口	易测试的系统
MVVM	View-ViewModel双向绑定	自动响应	现代前端框架

Spring MVC vs WebX（口诀：多基扩）

维度	Spring MVC	WebX
多应用	自行规划	天生支持
基础服务	需第三方	内置丰富
扩展性	中等	强大

Hibernate vs MyBatis

维度	Hibernate	MyBatis
特点	全自动ORM	半自动ORM
SQL生成	自动	手写
优势	开发快、无关性强	可控、易调优
前提	表设计合理	无要求

SOAP vs REST（口诀：协状事场）

维度	SOAP	REST
基础	XML+WSDL	HTTP+URI
状态	有状态	无状态
安全事务	完整支持	需额外处理
场景	企业级复杂系统	互联网应用
特点	安全可靠复杂	轻量简单易扩展

HTTP vs WebSocket

维度	HTTP	WebSocket
通信	请求-响应	全双工双向
连接	短连接	长连接
场景	资源加载	实时推送/聊天

口诀 – HTTP短连接加资源，WebSocket长连接实时推。

.NET vs Java

维度	.NET	Java
生态	微软	多厂商
特点	集成度高、好部署	跨平台、可定制

维度	.NET	Java
应用	Windows系统	企业级

三、系统设计

单体 vs 微服务

维度	单体	微服务
复杂度	整体复杂	拆分降低
可维护性	一处改全局受影响	独立维护
灵活性	不灵活	灵活调整
扩展性	整体扩容低效	按需独立扩展

微服务挑战 – 运维复杂、网络开销、数据一致性难

设计原则

- 1. 扩展性 – 水平vs垂直扩展
- 2. 系统保护 – 降级/限流/熔断
- 3. 解耦原则 – 读写分离的本质是解耦
- 4. 性能优化 – 异步化提升吞吐

四、事务与一致性

ACID特性

- A – 原子性（全部成功或全部失败）
- C – 一致性（数据完整性约束）
- I – 隔离性（并发事务相互隔离）
- D – 持久性（一旦提交永久保存）

EJB事务控制

方式	CMT(容器管理)	BMT(开发者管理)
特点	自动管理	手动控制
范围	方法级	可跨方法
优点	简单常用	灵活

2PC(两阶段提交)

准备阶段：协调者问"能提交吗?" → 参与者执行但不提交 → 回复YES/NO
提交阶段：全YES→提交 | 有NO或超时→回滚

微服务中不适用原因

- 2PC追求强一致，微服务强调高可用扩展
- NoSQL不支持XA协议
- 与微服务自治理念冲突

本地事务发布事件

第一步：订单+EVENT表 → 一个事务提交（保证原子性）
第二步：后台扫描EVENT表 → 发MQ → 更新状态

优点 – 解决消息可靠性问题

五、消息与流处理

消息队列模式

- 点对点 – 一条消息只被一个消费者消费
- 发布/订阅 – 一条消息被多个订阅者消费

消息中间件作用

- 核心 – 削峰填谷（流量暴增先排队）
- 优势 – 异步、解耦、缓冲

软件功能识别

软件	作用	用途
Kafka	消息中间件/缓冲	日志流、数据管道
Flink	实时流处理/批处理	实时指标、离线统计
HBase	分布式NoSQL存储	明细数据、用户画像
Redis	内存缓存	热点数据、会话存储

六、数据库

数据库选择

业务特征	数据库架构
读多写少	一主多从（读写分离）
写多	多主/分片
高并发读	从库扩展

NoSQL分类

- 键值型 – Redis（速度快）
- 文档型 – MongoDB（灵活）
- 列族型 – HBase（海量）
- 图数据库 – Neo4j（关系）

NoSQL特点 – 易水平扩展、高性能、弱事务

七、数据安全

数据脱敏五法（口诀：替混两变删）

1. 替换 – 用随机/字典值替换
2. 混排 – 字段间交换打乱对应
3. 时间平移 – 日期前后偏移保趋势
4. 数值变异 – 加随机扰动保统计规律
5. 删除 – 直接置空敏感字段

负载均衡与代理

- HAProxy – 负载均衡
 - Squid – 缓存代理
-

八、分布式与区块链

分布式文件

- FastDFS – 通用分布式文件系统
- HDFS – Hadoop生态文件系统

区块链核心特征

1. 去中心化 – 多节点共同记账

2. 开放性 – 数据公开透明可监督

核心技术

- 分布式账本 – 保证"改不了"
- 公私钥签名 – 保证"赖不掉"

九、云计算架构

混合云优势

1. 安全合规 – 敏感数据放私有云
2. 弹性扩展 – 高峰用公有云补充
3. 成本优化 – 渐进式上云，保留资产
4. 高可用 – 容灾切换，业务连续性

十、SSM框架实现MVC

组件	角色	职责
Spring MVC	Controller	接收请求、分发处理、返回视图
MyBatis	Model	ORM映射、数据持久化
JSP/Thymeleaf	View	页面渲染展示
Spring	整合	IOC依赖注入、AOP事务管理

快速记忆口诀

主题	口诀
REST	抽唯统标状
SOAP vs REST	协状事场
Spring vs WebX	多基扩
数据脱敏	替混两变删
HTTP vs WebSocket	短连接加资源 / 长连接实时推
前后端分离	解耦+API / 并行+独立+SPA / 跨域+同步+权限